

ShopSphere: Abschlussprojekt

Block 1 — SQL: Datenvorbereitung

Zusatzdatei: Schritt-für-Schritt-Analyse der Syntax jeder Abfrage

1.1. Umsatz, Bestellanzahl und durchschnittlicher Bestellwert nach Region und Jahr

Ziel: zeigen, wie das Geschäft nach Region × Jahr wächst – die Grundlage für Grafik 2.4 (Regionsentwicklung) und die KPI-Karten des Dashboards.

SQL-Abfrage

```
SELECT c.region,  
       o.order_year,  
       ROUND(SUM(o.net_amount), 2) AS total_net_revenue,  
       COUNT(o.order_id) AS order_count,  
       ROUND(AVG(o.net_amount), 2) AS avg_order_value  
FROM orders o  
JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id  
GROUP BY c.region, o.order_year  
ORDER BY c.region, o.order_year;
```

Ergebnis (Ausschnitt)

region	order_year	total_net_revenue	order_count	avg_order_value
North America	2022	80 204,08	254	315,76
North America	2023	235 736,97	848	277,99
North America	2024	718 726,68	2632	273,07
Southeast Asia	2022	12 721,48	44	289,12
Southeast Asia	2024	613 904,12	2029	302,56

Business-Fazit: Alle 5 Regionen wachsen von Jahr zu Jahr, jedoch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Southeast Asia und Latin America wachsen relativ am schnellsten (ausgehend von einer sehr kleinen Basis), während North America und Europe in absoluten Umsatzzahlen am größten bleiben. Die vollständige Tabelle ist in der Datei 1_1_region_year.csv für Tableau gespeichert.

1.2. Top-10-Kunden nach Gesamtausgaben

Ziel: die wertvollsten Kunden für Frage 9 (Top 5 %) identifizieren und verstehen, woher sie kommen (Akquisitionskanal) – Grundlage für die Bindung von VIP-Kunden.

SQL-Abfrage

```
SELECT o.customer_id,  
       c.region,  
       c.acquisition_channel,  
       COUNT(o.order_id) AS orders_count,  
       ROUND(SUM(o.net_amount),2) AS total_spent  
FROM orders o  
JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id  
GROUP BY o.customer_id, c.region, c.acquisition_channel  
ORDER BY total_spent DESC  
LIMIT 10;
```

customer_id	region	acquisition_channel	orders_count	total_spent
12348	Europe	Influencer	43	30 360,93
11131	Europe	Influencer	41	22 546,65
12723	North America	Referral	43	19 561,76
10995	Europe	Influencer	32	19 496,63
11387	Southeast Asia	Influencer	35	18 730,10
11835	Southeast Asia	Referral	31	18 114,42
11046	Europe	Organic	37	17 960,45
10837	North America	Influencer	27	17 822,03
12965	Europe	Email	32	16 732,93
12478	North America	Referral	32	16 412,50

Business-Fazit: 6 der 10 wertvollsten Kunden kamen über den Influencer-Kanal – ein starkes Signal für Frage 4 (LTV nach Akquisitionskanal).

1.3. Umsatz, Marge und Rücksendeanteil nach Kategorien

Ziel: erkennen, welche Kategorie Volumen liefert und welche echten Gewinn bringt. Grundlage für das Streudiagramm 2.3 und Case B (Block 4).

SQL-Abfrage (mit CTE – einer temporären „Untertabelle“)

WITH cat_orders AS (

```

SELECT DISTINCT oi.category, oi.order_id, o.is_returned
FROM order_items oi
JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
)
SELECT oi.category,
       ROUND(SUM(oi.line_total), 2) AS total_revenue,
       ROUND(AVG(p.margin_pct), 2) AS avg_margin_pct,
       (SELECT ROUND(100.0 * SUM(is_returned) / COUNT(*), 2)
        FROM cat_orders co WHERE co.category = oi.category) AS return_rate_pct
FROM order_items oi
JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id
GROUP BY oi.category
ORDER BY total_revenue DESC;

```

Ergebnis (alle 7 Kategorien)

category	total_revenue	avg_margin_pct	return_rate_pct
Electronics	2 097 901,06	12,0	15,97
Home & Kitchen	576 134,75	35,0	10,27
Sports	343 114,98	30,0	8,40
Clothing	248 601,48	45,0	16,00
Beauty	168 624,42	55,0	9,97
Toys	140 505,55	40,0	8,98
Books	90 757,82	25,0	8,13

Business-Fazit: Electronics erwirtschaftet 60 % des gesamten Umsatzes, hat aber unter den großen Kategorien die niedrigste Marge (12 %) und den höchsten Rücksendeanteil (16 %) – eine klassische „Volumen-Illusion“ (siehe Frage 6). Beauty ist das Gegenteil: geringer Umsatz, aber 55 % Marge und niedrige Rücksendequote – ein „verborgener Diamant“ (Frage 7).

1.4. Kunden mit überdurchschnittlichen Ausgaben (Unterabfrage)

Ziel: prüfen, wie stark der Unternehmensumsatz von einer Minderheit an Kunden abhängt, die mehr ausgeben als der „typische“ Kunde.

SQL-Abfrage

```

WITH customer_totals AS (

```

```

SELECT
    customer_id,
    SUM(net_amount) AS total_spent
FROM orders
GROUP BY customer_id
),
avg_spending AS (
    SELECT AVG(total_spent) AS avg_total_spent
    FROM customer_totals
),
above_avg AS (
    SELECT *
    FROM customer_totals ct
    CROSS JOIN avg_spending a
    WHERE ct.total_spent > a.avg_total_spent
)

SELECT
    COUNT(*) AS above_avg_customers,
    ROUND(SUM(total_spent), 2) AS above_avg_total_revenue,

    -- Gesamtumsatz aller Kunden -- -- Загальний обсяг продажів усіх клієнтів
    (SELECT SUM(total_spent) FROM customer_totals) AS grand_total_revenue,

    -- Umsatzanteil -- -- Частка у виручці
    ROUND(
        SUM(total_spent) * 100.0 /
        (SELECT SUM(total_spent) FROM customer_totals)
        , 2) AS share_of_revenue_pct,

    -- Gesamtzahl der Kunden -- -- Загальна кількість клієнтів
    (SELECT COUNT(*) FROM customer_totals) AS total_customers,

    -- Kundenanteil -- -- Частка клієнтів
    ROUND(
        COUNT(*) * 100.0 /

```

```

        (SELECT COUNT(*) FROM customer_totals)
    , 2) AS share_of_customers_pct
FROM above_avg;

```

Ergebnis

above_avg_customers	above_avg_total_revenue	grand_total_revenue	share_of_revenue_pct	total_customers	share_of_customers_pct
862	2 524 753,93	3 474 016,03	72,68	3000	28,73

Business-Fazit: Nur 28,7 % der Kunden (862 von 3000) geben überdurchschnittlich viel aus, erwirtschaften jedoch 72,7 % des gesamten Umsatzes. Das bestätigt eine starke Wertkonzentration (Pareto-Prinzip) und bereitet unmittelbar den Boden für Frage 9 (Top-5%-Kunden).

1.5. ROI der Marketingkanäle

Ziel: berechnen, welcher Marketingkanal das Budget effizienter in Umsatz umwandelt –
Schlüsseldaten für Case A (Frage 3).

SQL-Abfrage

```

SELECT channel,
    ROUND(SUM(budget), 2) AS total_budget,
    ROUND(SUM(attributed_revenue), 2) AS total_attributed_revenue,
    ROUND(SUM(attributed_revenue) / SUM(budget), 2) AS roi
FROM marketing
GROUP BY channel
ORDER BY roi DESC;

```

Ergebnis (alle 6 Kanäle)

channel	total_budget	total_attributed_revenue	roi
Organic	20 364,00	163 398,00	8,0
Email	37 468,00	243 610,00	6,0
Influencer	112 337,00	519 453,00	4,0
Referral	73 766,00	263 536,00	3,0
Social Ads	286 488,00	589 544,00	2,0
Paid Search	450 959,00	598 703,00	1,0

Business-Fazit: Paid Search erhält das größte Budget (450 959 \$ – 45 % aller Marketingausgaben), hat aber den niedrigsten ROI (1,0). Organic und Email sind am effizientesten, erhalten aber nur einen Bruchteil des Budgets. Eine detaillierte Analyse und Empfehlung folgt in den Fragen 3–5.

Frage 1. Logik der Dashboard-Komposition

Das Dashboard ist nach dem klassischen Trichterprinzip „**vom Allgemeinen zum Konkreten**“ (Overview → Zoom → Details) aufgebaut. Die Leserichtung von oben nach unten entspricht dem Gedankengang eines Analysten, der sich Schritt für Schritt dieselben Fragen stellt.

1. Titel + KPI-Karten (Total Revenue, Order Count, Average Order Value, Return Rate)

Dies beantwortet die erste Frage jeder Führungskraft: „**Wie steht das Unternehmen insgesamt da?**“

Die vier Kennzahlen bilden den „**Gesundheitscheck**“ des Unternehmens für den gesamten Analysezeitraum:

- **3,47 Mio. USD Umsatz**
- **12.274 Bestellungen**
- **283 USD durchschnittlicher Bestellwert**
- **9,77 % Retourenquote**

Ohne zeitlichen oder regionalen Kontext liefern diese Kennzahlen zunächst einen schnellen Überblick über die Gesamtsituation.

2. Umsatz-Saisonalität (Liniendiagramm nach Monaten, 2022–2024)

Der nächste logische Schritt lautet: „**Wann passiert das?**“

Hier wird die zeitliche Dimension eingeführt. Direkt unter der Überschrift wird bereits die wichtigste Erkenntnis zusammengefasst: **Der Umsatz erreicht seinen Höhepunkt im November und Dezember und fällt in den Wintermonaten deutlich ab.**

Damit wird die wichtigste zeitliche Entwicklung sofort sichtbar.

3. Marketing: Budget vs. ROI + Regionen im Wandel

Nun folgt die Frage: „**Warum passiert das und wo wächst das Unternehmen?**“

Diese Ebene erklärt die wichtigsten Wachstumstreiber:

- Links wird gezeigt, welche Marketingkanäle den höchsten Return on Investment (ROI) erzielen.
- Rechts wird dargestellt, welche Regionen zwischen 2022 und 2024 das stärkste Wachstum verzeichnen.

Die beiden Diagramme sind bewusst nebeneinander angeordnet: Das linke erklärt, **woher die Kunden kommen**, das rechte zeigt, **wo das Umsatzwachstum geografisch stattfindet**.

4. Kategorien: Volumen vs. Rentabilität

Die letzte Ebene beantwortet die Frage: „**Welche konkreten Maßnahmen sollten ergriffen werden?**“

Das Quadranten-Bubble-Diagramm zeigt die Produktkategorien anhand von Verkaufsvolumen und Gewinnmarge. Durch die Aufteilung in vier Quadranten lassen sich Wachstumschancen und Problemfelder schnell erkennen.

Im Gegensatz zu den vorherigen Diagrammen beantwortet dieses nicht die Frage „**Was ist passiert?**“, sondern „**Wo sollten Maßnahmen ergriffen werden?**“

Die Reihenfolge der Visualisierungen wurde bewusst gewählt, da jede Ebene den Fokus weiter eingrenzt und zusätzliche Informationen liefert, ohne bereits Gezeigtes zu wiederholen:

- zuerst der Gesamtüberblick (**Wie viel?**),
- danach die zeitliche Entwicklung (**Wann?**),
- anschließend Ursachen und regionale Unterschiede (**Warum? Wo?**),
- und schließlich konkrete Handlungsempfehlungen (**Was sollte optimiert werden?**).

Genau in dieser Reihenfolge sucht der Betrachter eines Dashboards normalerweise nach Antworten.

Frage 2. Drei Erkenntnisse in den ersten 30 Sekunden

1. Das Unternehmen erzielt hohe Umsätze, weist jedoch eine vergleichsweise hohe Retourenquote auf.

Mit **3,47 Mio. USD Umsatz**, **12.274 Bestellungen** und einem durchschnittlichen Bestellwert von rund **283 USD** wirkt das Geschäft insgesamt erfolgreich.

Allerdings liegt die **Retourenquote bei 9,77 %**. Das bedeutet, dass nahezu jede zehnte Bestellung zurückgesendet wird. Für den E-Commerce ist dies ein deutlicher Hinweis auf mögliche Probleme, beispielsweise bei der Produktqualität, den Größenangaben oder den Produktbeschreibungen.

2. Der Umsatz ist stark saisonabhängig.

Sowohl im Untertitel als auch im Liniendiagramm ist deutlich zu erkennen, dass der Umsatz jedes Jahr während der **Black-Friday- und Weihnachtszeit** seinen Höchststand erreicht und in den Wintermonaten anschließend deutlich zurückgeht.

Diese Erkenntnis ist besonders wichtig für die Planung von Lagerbeständen und Marketingbudgets.

3. Die Regionen entwickeln sich unterschiedlich schnell.

Das Diagramm „**Regionen im Wandel**“ zeigt, dass die türkise und die grüne Region bis 2024 auf **718.727** bzw. **613.904 USD** Umsatz wachsen.

Die orange und die rote Region erreichen dagegen lediglich **281.391** bzw. **321.391 USD**.

Damit hat sich der Abstand zwischen der stärksten und der schwächsten Region innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt. Dies deutet darauf hin, dass Investitionen und Ressourcen künftig gezielter auf die wachstumsstarken Regionen verteilt werden sollten.